BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-08-29	24시간 분석창	2026-08-28 12:00 ~ 2026-08-29 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-08-29 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

73/100

주의
2026-08-28 12:00~2026-08-29 12:00의 17,248건 실측에서 EC는 관리범위 체류율 100.0%로 안정적이었다. 반면 pH는 평균 6.243으로 전일보다 0.083 상승했고 최대 6.4, 관리범위 체류율 79.05%여서 상한 초과 구간이 있었다. 기온은 평균 23.555℃로 전일보다 1.118℃ 상승하고 최대 25.6℃, 체류율 64.32%였으며, 습도도 평균이 전일보다 5.306%p 상승한 가운데 56.3~82.0%로 변동했다. 세 카메라에서 광범위한 황화·고사·뚜렷한 병반은 보이지 않지만, CAM-02의 측면 시야에서 잎이 채널 가장자리 아래로 기울어진 자세가 지속되고 개체별 잎 전개 차이가 확인된다. 따라서 즉시 확진성 처방보다 pH·온습도 변동의 시각 확인, 센서 교차검증 및 뿌리 직접 점검이 우선이다. AI는 장치를 직접 제어하지 않으며 모든 조정은 관리자의 승인과 조치 후 재측정을 전제로 한다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
pH 상한 초과 구간이 있었으나 사진상 영양장해는 확정되지 않는다.	pH 평균 6.243, 최대 6.4, 표준편차 0.113, 관리범위 체류율 79.05%, 전일 평균 대비 +0.083이다. EC는 평균 1.399와 체류율 100.0%로 안정적이다.	세 시야에서 잎은 대체로 녹색이며 광범위한 황화·괴사 패턴은 보이지 않는다. 조명과 잎 겹침 때문에 미세한 엽맥 간 변색은 평가하기 어렵다.	pH 상승은 관리상 확인 대상이지만 현재 영상으로 결핍이나 독성을 진단할 수 없다. 휴대용 보정계 교차측정과 혼합 후 pH 재측정이 선행되어야 한다. · 중간
기온 상승과 습도 변동이 겹쳤으나 전체 급성 위조는 보이지 않는다.	기온 평균은 전일보다 1.118℃ 상승하고 최대 25.6℃, 체류율 64.32%였다. 습도는 56.3~82.0%, 표준편차 3.951%p, 체류율 83.31%이며 종단 변화는 -19.9%p였다.	CAM-02에서 옆이나 아래로 기운 잎이 있으나 전일에도 비슷한 자세가 있었다. CAM-01·03에서는 다수 잎이 수평으로 펼쳐져 있고 전체 개체의 축 늘어짐은 보이지 않는다.	환경 변동이 잎 자세에 영향을 주었을 가능성은 있으나 구조적 잎 각도와 측면 원근도 함께 작용한다. 온습도 안정화 후 같은 시각 사진으로 자세 회복 여부를 확인해야 한다. · 중간
개체 간 잎 전개와 공간 점유 차이가 지속된다.	EC는 안정적이지만 pH·기온·습도의 범위 이탈이 있어 환경 균일성을 별도로 확인할 필요가 있다. 위치별 센서는 제공되지 않았다.	CAM-03의 좌·중앙에는 넓은 바깥잎 개체가, 우측 하단에는 상대적으로 작은 개체가 보인다. CAM-01에서도 포트별 잎 크기와 방향 차이가 확인된다.	개체차는 이식 상태, 뿌리 발달, 유량 또는 광 분포 차이일 가능성이 있으나 원인은 확정할 수 없다. 작은 개체와 큰 개체의 뿌리·유량을 같은 기준으로 대조해야 한다. · 중간

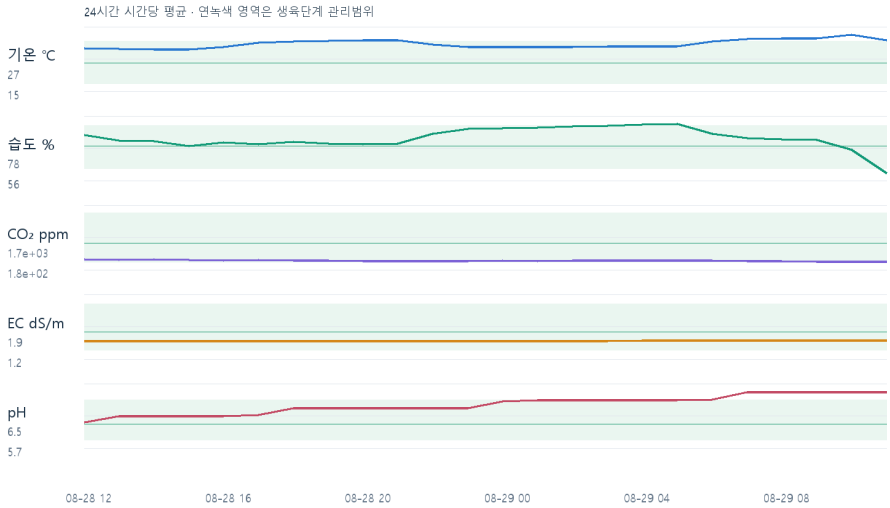
생육단계와 관리 기준

관리 프로파일의 활착기를 유지한다. 2026-08-29 12:00 서버 저장 사진에서 여러 장의 본잎이 전개되어 있으나 결구는 없고, 개체별 잎 크기와 자세 차이가 남아 있다. 전일 동일 시야와 비교하면 일부 잎의 방향과 겹침은 달라졌지만 단계 전환을 입증할 새로운 형태는 보이지 않는다. 뿌리와 채널 내부가 촬영되지 않아 활착 완료 여부는 확인할 수 없으므로 판단 신뢰도는 중간이다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

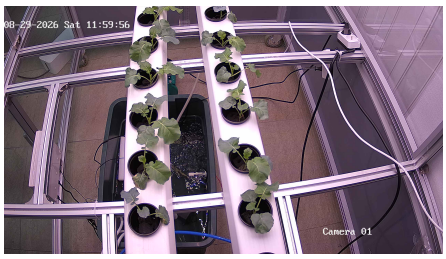
센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.399dS/m	1.395~1.405dS/m	0.002dS/m	100.0%	0.008dS/m	안정
pH	6.24	6.00~6.40	0.11	79.1%	0.08	관찰
기온	23.6℃	22.3~25.6℃	0.8℃	64.3%	1.1℃	조정 검토
습도	70.7%	56.3~82.0%	4.0%	83.3%	5.3%	관찰
CO_2	395ppm	358~445ppm	16ppm	100.0%	-69ppm	안정
양액온도	23.6℃	22.4~24.4℃	0.5℃	83.3%	0.2℃	관찰



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-08-29 12:00:00



CAM-02 · 2026-08-29 12:00:00

CAM-03 · 2026-08-29 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-29 12:00이다. 위쪽에서 본 두 채널에 개체가 일정 간격으로 배치되어 있다. 중앙과 하단 일부 개체는 큰 바깥잎과 작은 중심 신엽이 함께 보이고, 우측 중단 개체는 잎이 채널 바깥 방향으로 길게 뻗어 있다. 잎은 대체로 녹색 또는 청록색이며 광범위한 황화나 고사는 보이지 않는다. 일부 잎은 프레임과 다른 잎에 가려지고, 뿌리 및 채널 내부는 보이지 않는다. / 전일:...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-29 12:00이다. 낮은 측면 구도로 두 채널의 상단만 보여 뒤쪽 개체가 앞쪽 잎에 많이 가려진다. 좌측 전면과 우측 전면의 넓은 잎 여러 장이 수평 또는 채널 가장자리 아래 방향으로 처져 있고, 우측 뒤에는 줄기와 잎이 상대적으로 높게 선 개체가 있다. 잎 가장자리는 굴곡져 있으나 이 시야에서 뚜렷한 천공, 광범위한 괴사 또는 전체 위조는 식별되지 않는다. / 전일:...	중간 이하
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-29 12:00이다. 상부의 두 채널이 넓게 보이며 CAM-01보다 개체 간 공간 차이와 잎 겹침을 확인하기 쉽다. 좌측과 중앙에는 큰 바깥잎이 넓게 펼쳐진 개체가 있고, 우측 하단에는 상대적으로 작은 잎을 가진 개체들이 있다. 중앙 하단에서는 인접 개체 잎이 서로 겹치기 시작했지만 통로 전체를 덮지는 않는다. 잎색은 개체별로 회녹색부터 밝은 녹색까지 차이가 있으나 조명...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,248행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	교정된 휴대용 계측기로 탱크의 서로 다른 지점에서 재측정하고 충분히 혼합한 뒤에도 pH가 6.3을 초과할 때만 시행한다. · 24시간 pH 최대 6.4, 관리범위 체류율 79.05%, 전일 평균 대비 +0.083으로 상한 초과가 반복되었다. 기존 5초 산성액 요청은 super...	관리자가 산성액 종류·농도, 탱크 용량, 교반 작동 및 1회 최소 주입량을 확인한 뒤 소량 단계 보정을 승인한다. 각 단계 후 충분히 혼합하고 pH를 재측정하며 목표 6.0에 급격히 맞추지 말고 관리범위 복귀를 우선한다.	양액 담당자가 교차측정 결과와 희석·주입량을 확인하여 수동 승인해야 한다. AI는 주입 장치를 직접 제어하지 않는다. · 조치 후 pH가 5.8~6.3에 들어오고 연속 측정에서 급락하지 않는지 확인한다. EC가 기존 평균 1.399에서 비정...
2순위	기온이 연속 관측에서 24°C를 초과하거나 습도가 60% 미만 또는 75% 초과 상태로 지속될 때 적용한다. · 기온 관리범위 체류율은 64.32%이고 최대 25.6°C였으며, 습도는 56.3~82.0%로 변동했다. CAM-02에는 전일부터 이어진 아래쪽 잎 자세가 있어 추가...	관리자가 환기·냉방·가습 설정과 센서 위치를 확인한 뒤 급격한 가동 대신 단계적으로 환경을 조정한다. 고습 시에는 결로를 피하도록 공기 순환을 확인하고, 저습 시에는 과도한 분무가 잎을 직접 적시지 않게 한다.	시설 담당자가 환기와 가습의 동시 충돌 여부 및 작물에 직접 닿는 풍속을 확인한 뒤 설정 변경을 승인해야 한다. · 조치 후 기온이 16~24°C, 습도가 60~75%에 안정적으로 머무는지와 표준편차가 각각 당일 0.790°C, 3.951%...
3순위	CAM-03의 상대적으로 작은 개체 또는 CAM-02의 기울어진 잎이 다음 촬영에서도 지속되거나 확대될 때 시행한다. · 사진에서 개체별 잎 전개와 자세 차이가 지속되지만 위치별 유량과 뿌리 상태는 영상이나 공용 센서로 확인되지 않는다.	관리자가 대표적인 작은 개체와 큰 개체를 각각 선정해 뿌리 색·냄새·점액, 포트 고정, 채널 유량·막힘, 점적 또는 양액 접촉 상태를 비교 기록한다. 이상 조직이 보이면 즉시 병명으로 단정하지 말고 확대 촬영 또는 표본 검...	재배 담당자가 뿌리 손상을 최소화할 수 있는 점검 방법과 대상 개체를 승인해야 한다. · 유량 이상을 수정한 경우 채널 유량이 정상화됐는지 확인하고, 이후 동일 카메라에서 중심 신엽 유지, 추가 처짐·황화·고사 발생 여부를 비교한다.

24시간 제어 이력

감사기록 9건 · 제안 1건 · LED:pico_ack 3건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 3건 · pH 산성액:requested 1건 · pH 산성액:superseded 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
22:00:00	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:06	LED	57593초	fixed_led_schedule	sent
06:00:07	LED	0초	pico_ack	pico_ack
06:50:07	pH 산성액	5초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
06:52:07	pH 산성액	5초	decision:system	superseded

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
10:50:24	에어컨	기온 25.6℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
11:03:01	가습기	습도 56.3%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

□ 2026-08-29 오후와 다음 날 오전에 교정된 별도 계측기로 pH를 교차측정하고 탱크 상·중·하 또는 유입·회수 지점 차이를 기록... □ 시간대별 원자료에서 기온 24°C 초과, 습도 60% 미만·75% 초과, pH 6.3 초과의 시작·종료 시각을 설비 가동 로그와 대조... □ 양액 온도가 다시 24°C를 초과하면 용존산소를 측정하고 대표 개체의 뿌리 색·냄새·점액 유무를 확인한다. □ 다음 CAM-01·02·03 촬영은 동일 서버 시각대와 동일 구도로 확보하고, CAM-02의 전면 처진 잎과 CAM-03의 작은 개체...

사람 검토	□ 일치 □ 일부 일치 □ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.